HOCHSCHULE
FÜR ANGEWANDTE
WISSENSCHAFTEN
MÜNCHEN

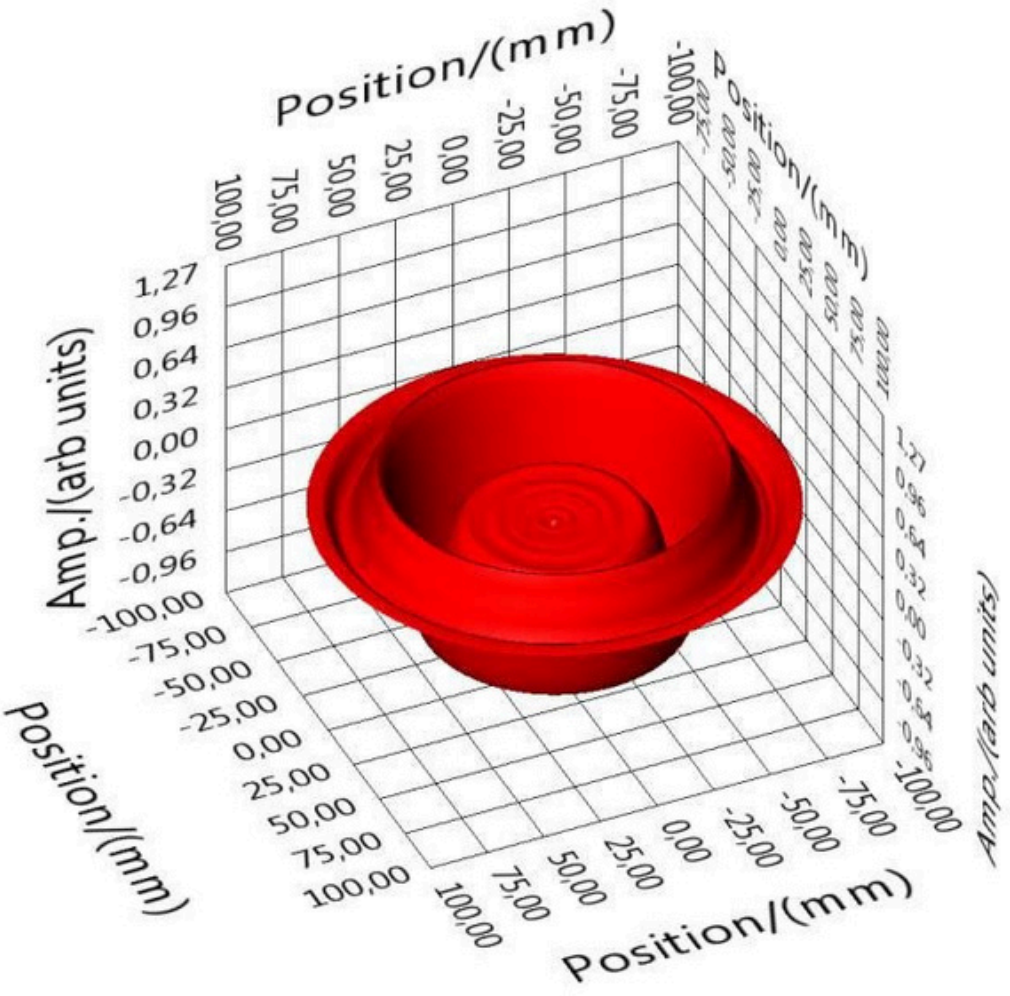
Praktikumsausarbeitung in Sensorik

Schwingungsmessung einer Lautsprechermembran mit dem Laser-Doppler-Vibrometer

Wassim Hamdi

Gruppe di-04 : Yosr El Mezzi, Wassim Hamdi

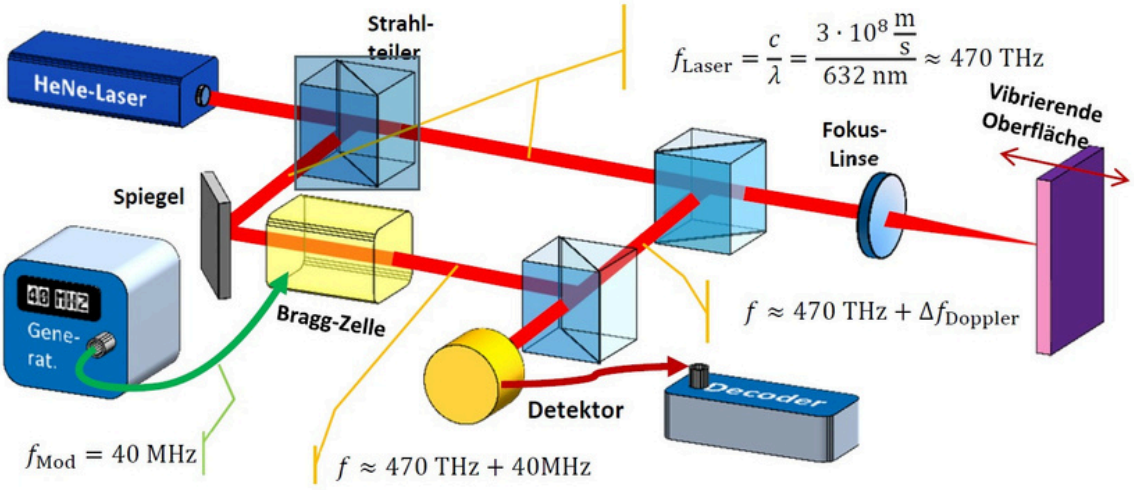
Versuchsdurchführung: 28.04.2026



Erläuterung

Was wird behandelt?

Im Versuch des Vibrometer's wird die Bewegung einer Lautsprechermembran analysiert. Dies passiert durch die Erzeugung eines elektrischen Signals, wodurch eine mechanische Schwingung seiner Membran durchläuft. Dazu wird ein System aus einer Membran befestigten Spule verwendet. Diese „Schwingspule" befindet sich am Spalt welche nach Stromrichtung entweder heraus oder hinein geschoben wird. Dadurch wird eine akustische Welle abgestrahlt.



Danach wird die Bewegung der Lautsprechermembran bei drei Verschiedenen Frequenzen mit dem Laser-Doppler-Vibrometer gemessen, woraus ein Bild der Membranbewegung errechnet wird.

2. Frequenzgangsmessung

Zunächst wird der Lautsprecher mit „weißem Rauschen" angeregt, das durch ein Bandpass-Filter durchläuft. Diese entspricht der statistischen Verteilung aller Frequenzen mit gleicher Energie. Durch den Bandpass-Filter wird eine Verletzung des Nyquist-Abtasttheorems verhindert.

Es können nämlich sogenannte „Partialschwingungen" auftreten, welche das Abstrahlverhalten des Lautsprechers negativ beeinflussen.

„Da sich eine Zahl von m = 20 Messungen bewährt hat" (Seite 9 im Praktikumsskript), wurde diese im Versuch übernommen. Als untere Grenze wurde 20 Hz gewählt und die obere Grenzfrequenz betrug 8 kHz, da der WS-20E ein tief bis Mitteltöner ist würden höhere Frequenzen kein Sinn ergeben.

2.1 Frequenzindex k

Bei der Frequenzgangmessung werden die aufgenommenen Messsignale mit der Fourier-Transformation in den Frequenzbereich umgerechnet. Da das Spektrum diskret ist, wird jede Frequenz durch einen Frequenzindex k beschrieben.

Die Frequenz zu einem bestimmten k-Index berechnet sich mit:

$$f(k) = k \times s \quad \frac{f}{N}$$

Dabei ist:

fs=100000 Hz ($Samplingfrequenz$);
N=131072 ($Zahl\ der\ Elemente\ des\ Zeitsignals$)

$$\frac{f^s}{N} = \frac{100\ \text{kHz}}{131072} \quad 0{,}76294\ Hz$$

Mit dieser Frequenzauflösung werden die drei ausgewählten Frequenzen berechnet:

$$f^{1\,max} = 109 \times 0{,}76294\ \text{Hz} = 83{,}1604\ \text{Hz}$$

$$f^{2\,min} = 3347 \times 0{,}76294\ \text{Hz} = 2553{,}5584\ \text{Hz}$$

$$f^{3\,max} = 6569 \times 0{,}76294\ \text{Hz} = 5011{,}7490\ \text{Hz}$$

2.2 Betrag des kohärenzgewichteten Frequenzgangs

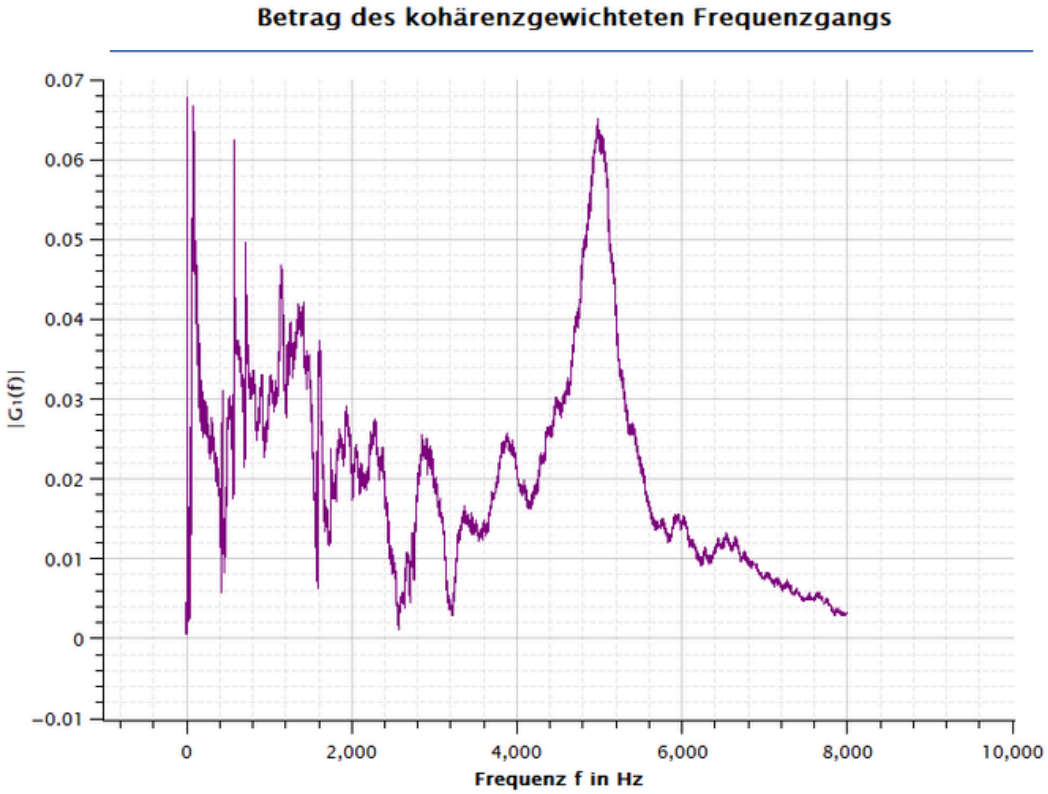


Abbildung 1: Betrag des kohärenzgewichteten Frequenzgangs |G1(f)| in Abhängigkeit von der Frequenz. Aus dem Verlauf wurden drei auffällige Frequenzen ausgewählt: f1 = 83,1604 Hz, f2 = 2553,5584 Hz und f3 = 5011,7490 Hz.

=> Spannungsverhältnis umändern:

$$\frac{U_{Mikrofon}}{U_{Lautsprecher}} \rightarrow \frac{Schalldruck}{ULautsprecher} \quad \frac{Pa}{V}$$

Mit dem Mittelwert der Mikrofonempfindlichkeit von 11,5 $\frac{mV}{Pa}$ folgt daraus
p = U_Mikrofon / 0,0115

2.3 Kohärenzfunktion

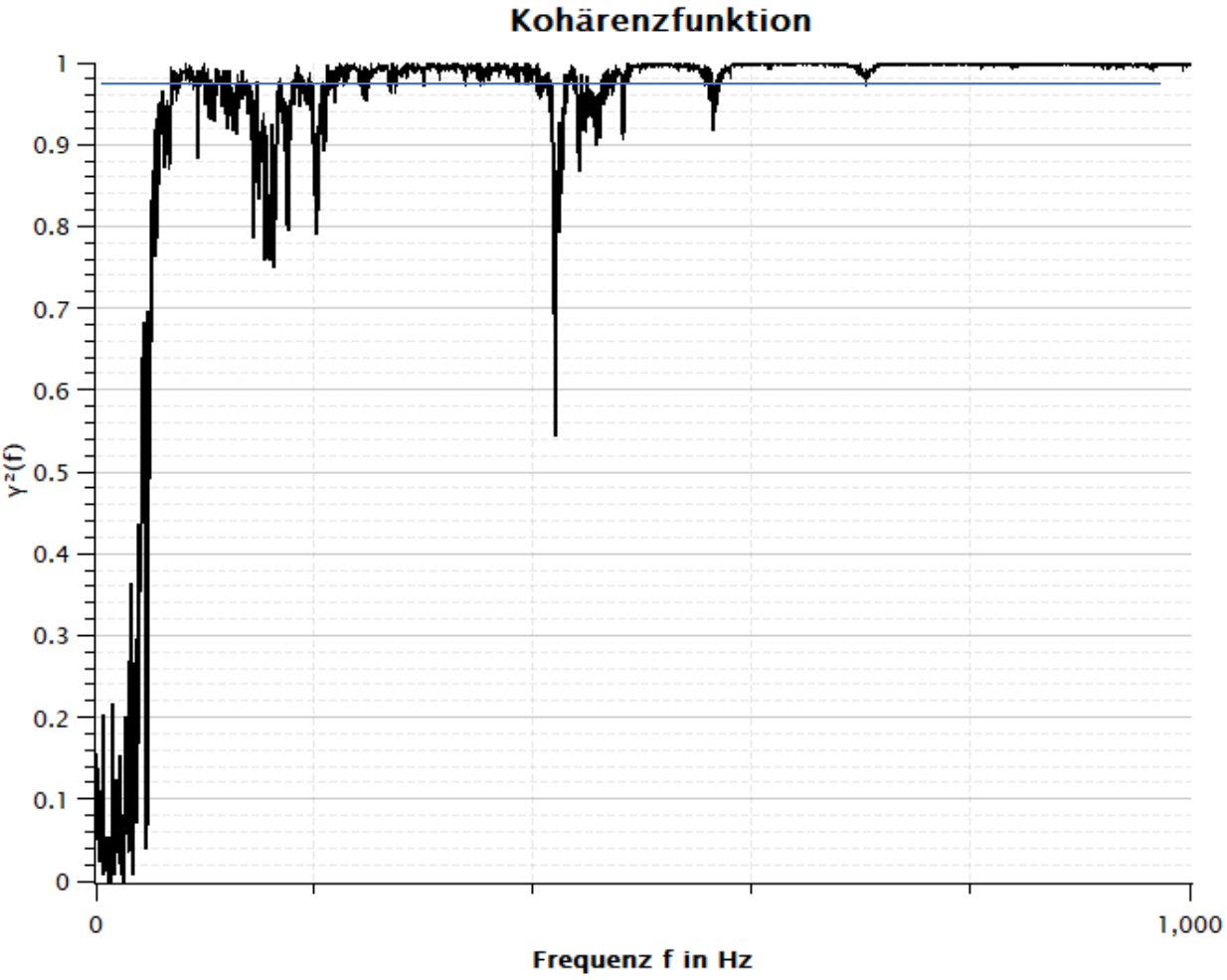


Abbildung 2: Kohärenzfunktion $\gamma^2(f)$ in Abhängigkeit von der Frequenz. Werte nahe 1 zeigen eine hohe Übereinstimmung zwischen Eingangs- und Ausgangssignal und damit eine gute Messqualität. Niedrigere Werte deuten auf Störeinflüsse oder eine schwächere Kopplung zwischen Anregungssignal und gemessenem Mikrofonsignal hin.

2.4 Erläuterung, warum diese Frequenzen gewählt wurden

Alle Frequenzen wiesen ein lokales Maximum bzw. ein globales Maximum und Minimum auf, das könnte daran liegen, dass bei eben diesen Frequenzen der Lautsprecher besonders gut oder schlecht den Ton abstrahlt. In diesem Fall befindet sich bei f^{1max} ein lokales Maximum (Tieftönerbereich), ein globales Minimum bei $f^{2\,min}$ (Mitteltönerbereich) und das globale Maximum bei $f^{3\,max}$.

f^{1max} = 83,1604 Hz $f^{2\min}$ = 2553,5584 Hz f^{3max} = 5011,7490 Hz

3. Vibrometermessung

3.1 Errechnung der Auslenkamplituden und Geschwindigkeiten

Auslenkamplitude: $x(t) = 80\ \frac{\mu m}{V} \times U^x(t)$

Geschwindigkeit: $v(t) = 5\ \frac{\frac{mm}{s}}{V} \times U_v = v(t) = 5\ \frac{mm}{V \times s} \times U^v$

3.2 Darstellung der Frequenzen

$f_1 max$ = 83,1604 Hz

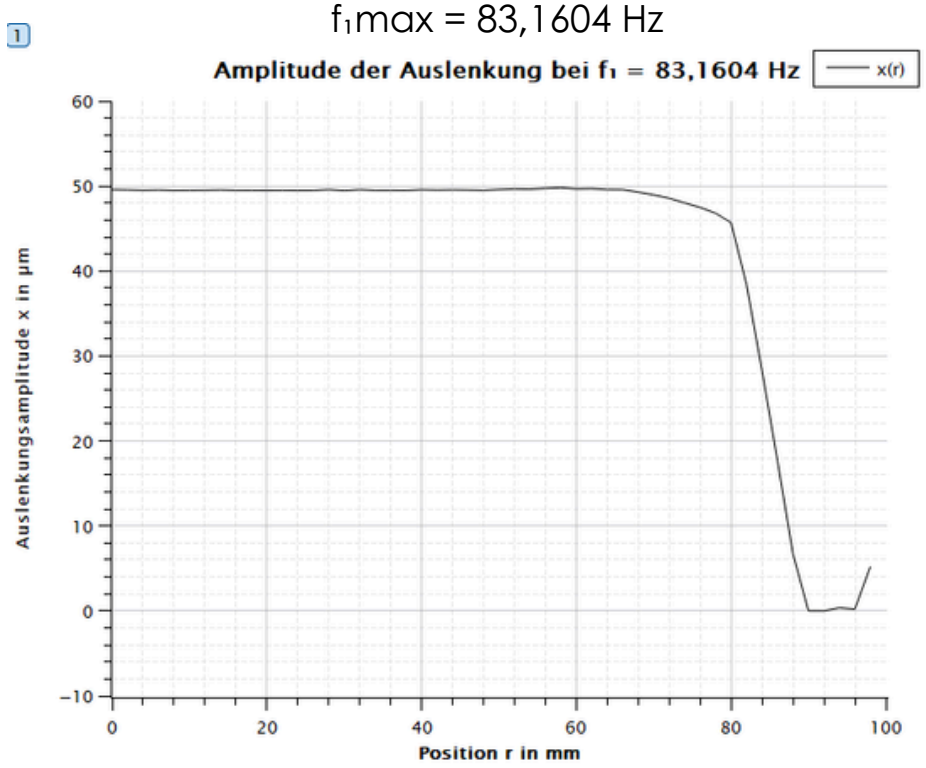


Abbildung 3: Auslenkungsamplitude der Lautsprechermembran bei f_1 = 83,1604 Hz in Abhängigkeit von der radialen Position r. Die Amplitude bleibt über einen großen Bereich nahezu konstant und fällt erst im äußeren Randbereich deutlich ab. Dies zeigt eine weitgehend kolbenförmige Grundschwingung.

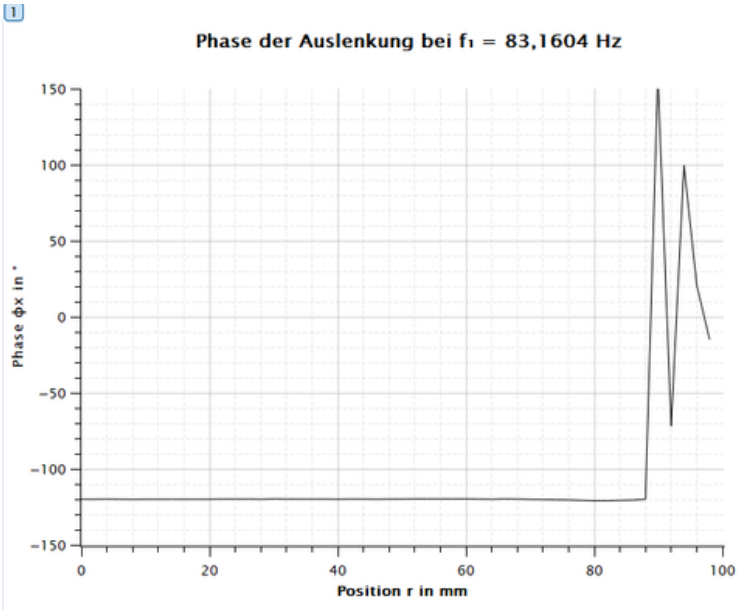


Abbildung 4: Phase der Auslenkung bei f_1 = 83,1604 Hz in Abhängigkeit von der radialen Position r. Über den größten Teil der Membran bleibt die Phase nahezu konstant. Stärkere Änderungen treten erst im Randbereich auf, wo die Auslenkungsamplitude sehr klein wird.

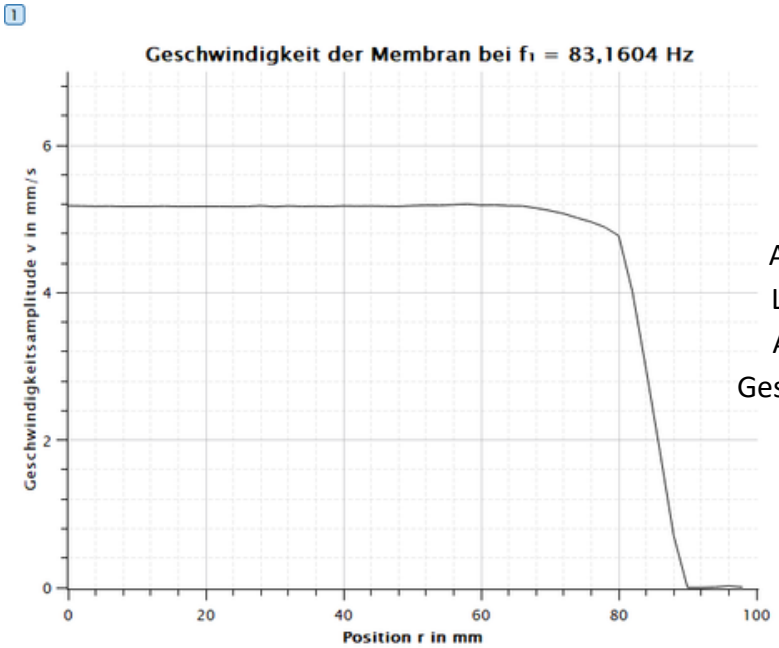


Abbildung 5: Geschwindigkeitsamplitude der Lautsprechermembran bei f_1 = 83,1604 Hz in Abhängigkeit von der radialen Position r. Die Geschwindigkeit bleibt über einen großen Teil der Membran nahezu konstant und fällt erst im äußeren Randbereich deutlich ab.

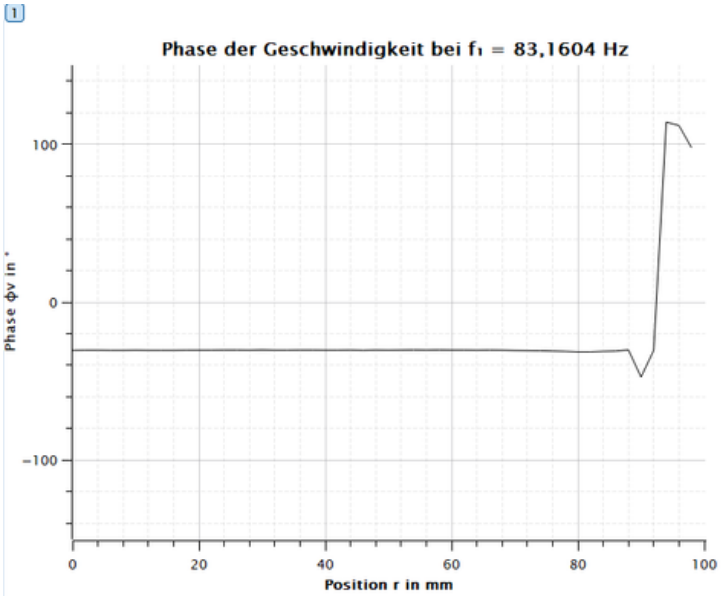


Abbildung 6: Phase der Geschwindigkeit bei f_1 = 83,1604 Hz in Abhängigkeit von der radialen Position r. Die Phase bleibt über den größten Bereich fast konstant. Die Phasensprünge am Rand entstehen, weil die Geschwindigkeitsamplitude dort sehr klein wird.

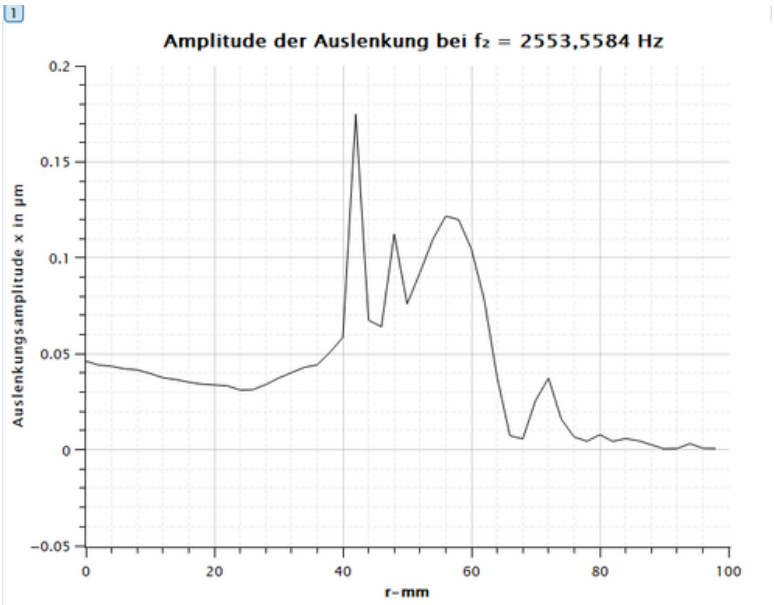


Abbildung 7: Auslenkungsamplitude der Lautsprechermembran bei f_2 = 2553,5584 Hz in Abhängigkeit von der radialen Position r. Im Vergleich zu f_1 ist die Amplitude nicht mehr gleichmäßig verteilt, sondern zeigt mehrere deutliche Maxima und Minima. Dieses Verhalten weist auf Partialschwingungen der Membran hin.

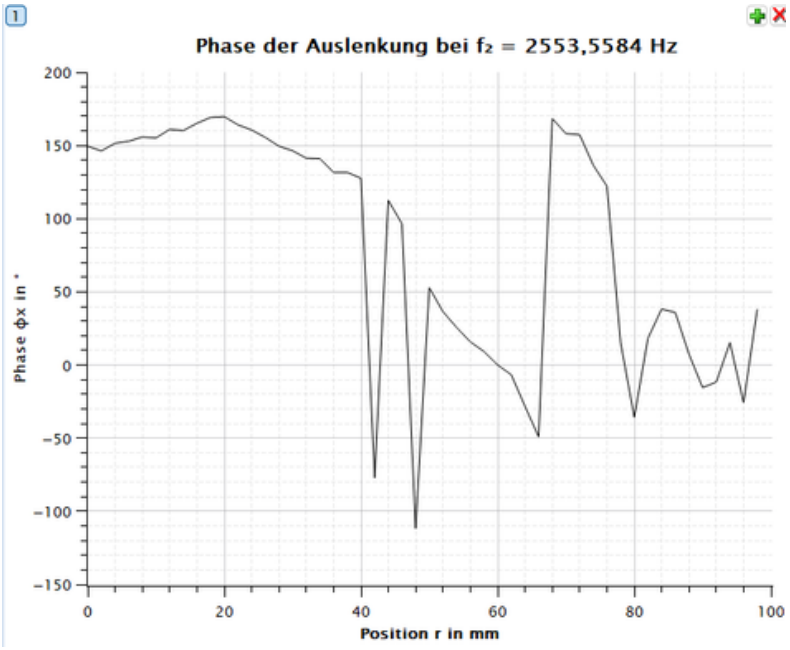


Abbildung 8: Phase der Auslenkung bei f_2 = 2553,5584 Hz in Abhängigkeit von der radialen Position r. Die Phase bleibt nicht konstant, sondern ändert sich stark über den Radius. Das zeigt, dass verschiedene Bereiche der Membran nicht mehr gleichphasig schwingen.

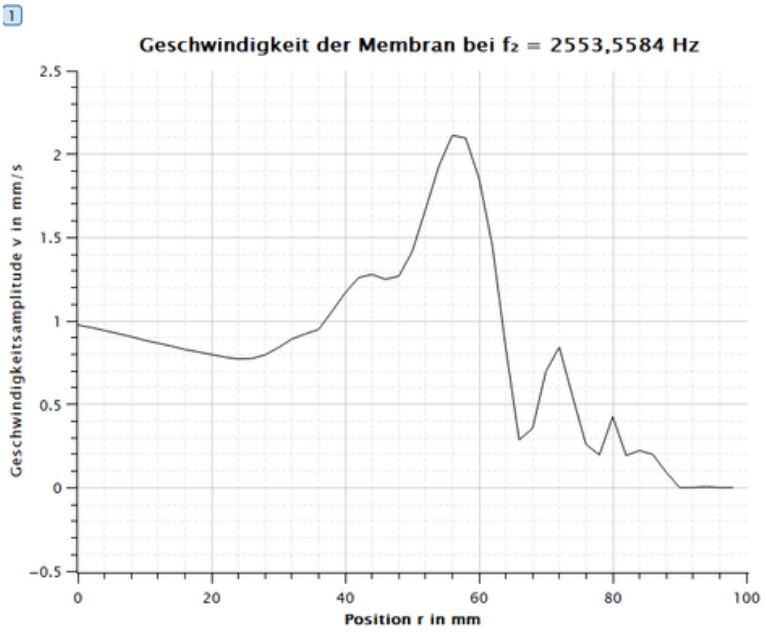


Abbildung 9: Geschwindigkeitsamplitude der Lautsprechermembran bei f_2 = 2553,5584 Hz in Abhängigkeit von der radialen Position r. Die Geschwindigkeit zeigt deutliche lokale Maxima und Minima. Dadurch wird sichtbar, dass verschiedene Membranbereiche unterschiedlich stark schwingen.

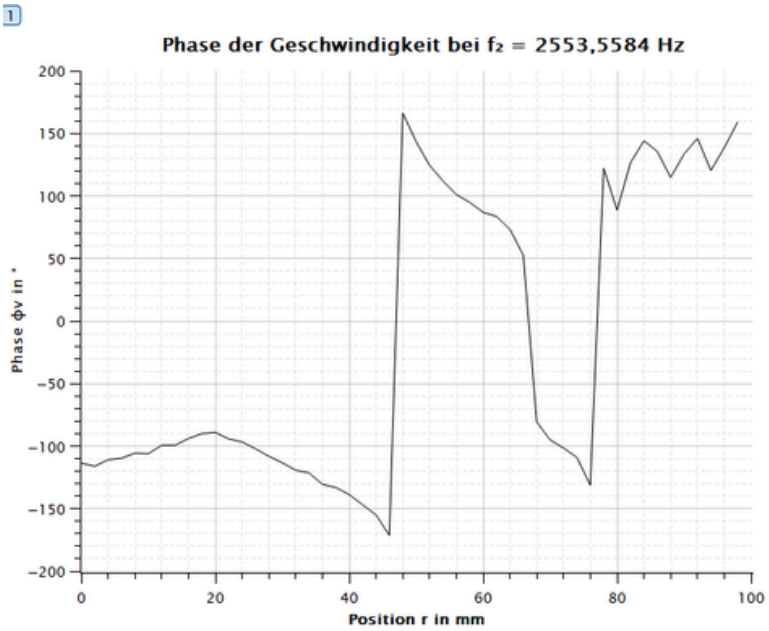


Abbildung 10: Phase der Geschwindigkeit bei f_2 = 2553,5584 Hz in Abhängigkeit von der radialen Position r. Die Phase zeigt deutliche Sprünge und starke Änderungen über den Radius. Dies zeigt, dass verschiedene Membranbereiche nicht mehr gleichphasig schwingen.

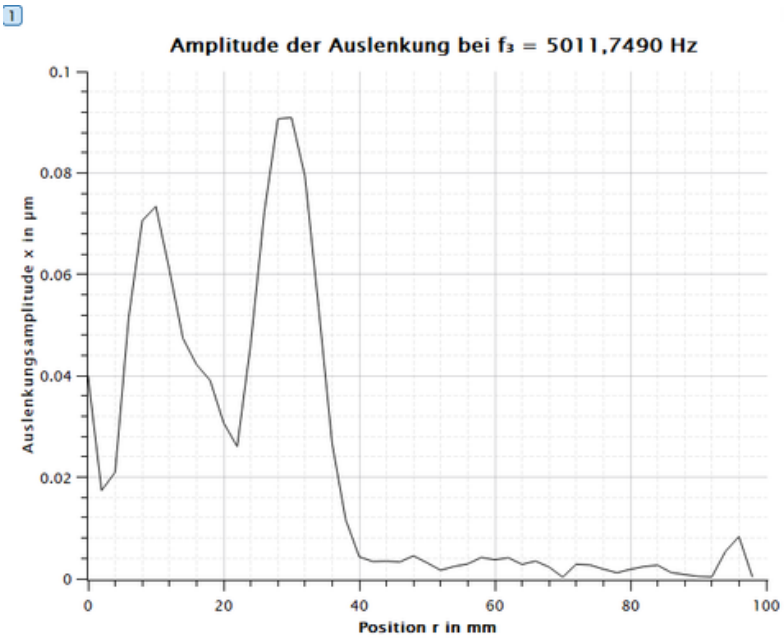


Abbildung 11: Auslenkungsamplitude der Lautsprechermembran bei f_3 = 5011,7490 Hz in Abhängigkeit von der radialen Position r. Die Auslenkung ist vor allem im inneren Bereich der Membran deutlich ausgeprägt und nimmt zum äußeren Bereich stark ab.

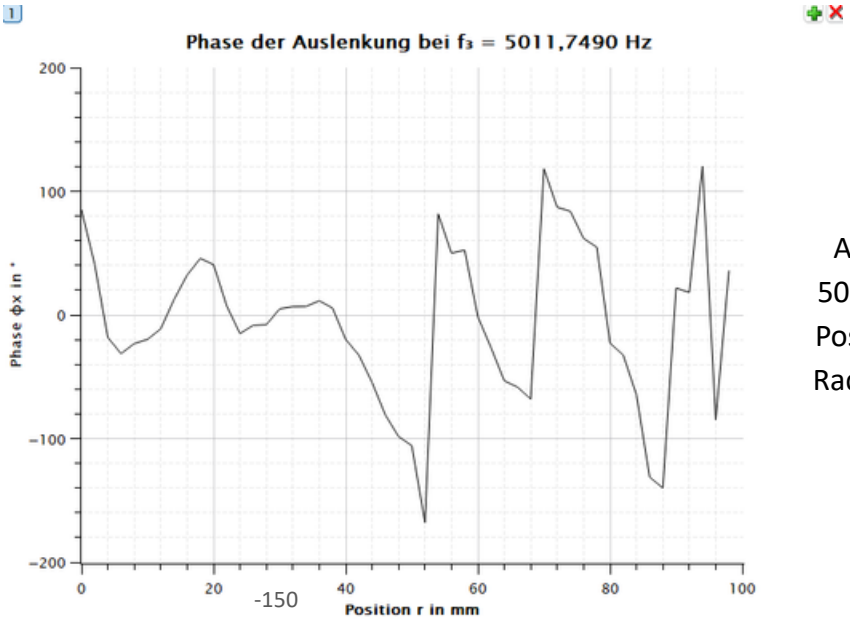


Abbildung 12: Phase der Auslenkung bei f_3 = 5011,7490 Hz in Abhängigkeit von der radialen Position r. Die Phase ändert sich stark über den Radius und bleibt nicht konstant. Dies weist auf ausgeprägte Partialschwingungen hin.

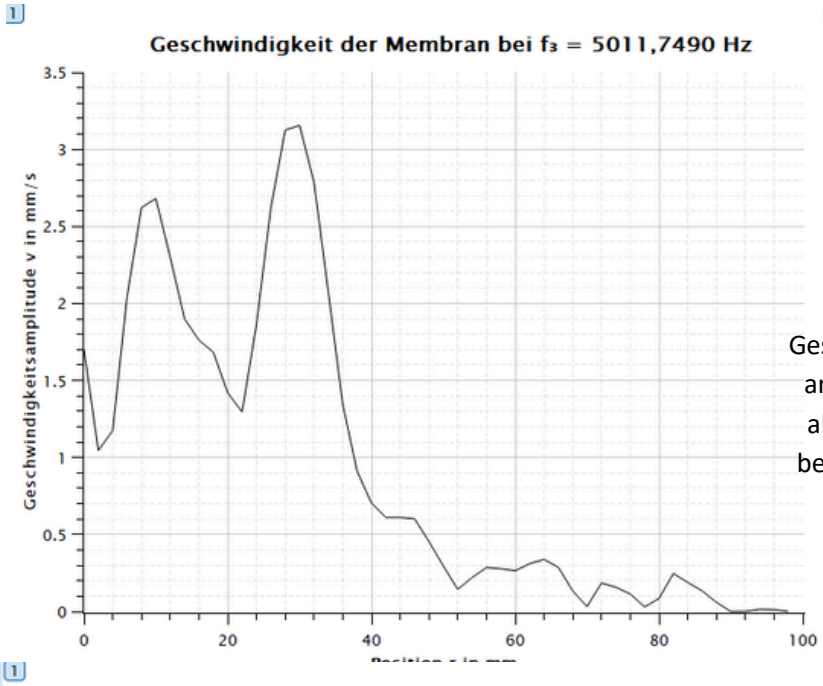


Abbildung 13: Geschwindigkeitsamplitude der Lautsprechermembran bei f_3 = 5011,7490 Hz in Abhängigkeit von der radialen Position r. Die Geschwindigkeit ist im inneren Bereich der Membran am größten und nimmt zum äußeren Bereich stark ab. Dies zeigt, dass bei dieser hohen Frequenz nur bestimmte Bereiche der Membran stark schwingen.

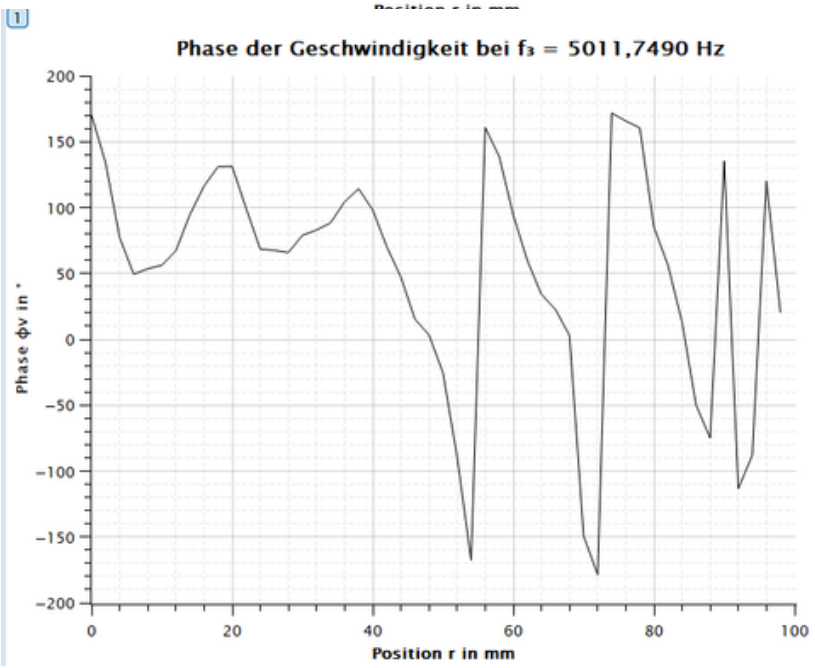


Abbildung 14: Phase der Geschwindigkeit bei f_3 = 5011,7490 Hz in Abhängigkeit von der radialen Position r. Die Phase zeigt starke Änderungen über den Radius. Dies bedeutet, dass verschiedene Membranbereiche bei dieser hohen Frequenz nicht mehr gleichphasig schwingen.

3.3 Überprüfung der niedrigsten Messfrequenz anhand der Amplituden

Für eine harmonische Schwingung gilt: $v(t) = d/dt\, x(t)$

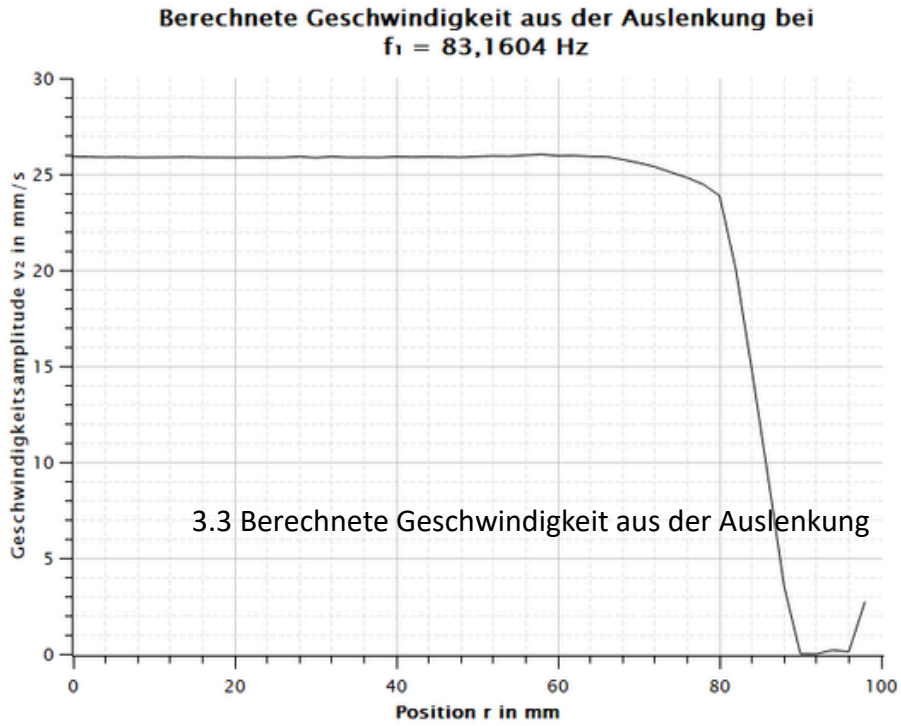
Die Auslenkung kann beschrieben werden durch: $x(t) = \hat{x} \cdot \sin(2\pi ft)$

Durch Ableiten erhält man: $v(t) = 2\pi f \cdot \hat{x} \cdot \cos(2\pi ft)$

Damit ergibt sich für die Geschwindigkeitsamplitude: $\hat{v} = 2\pi f \cdot \hat{x}$

Mit dieser Beziehung wird aus der gemessenen Auslenkungsamplitude die Geschwindigkeit berechnet und mit der direkt gemessenen Geschwindigkeit verglichen.

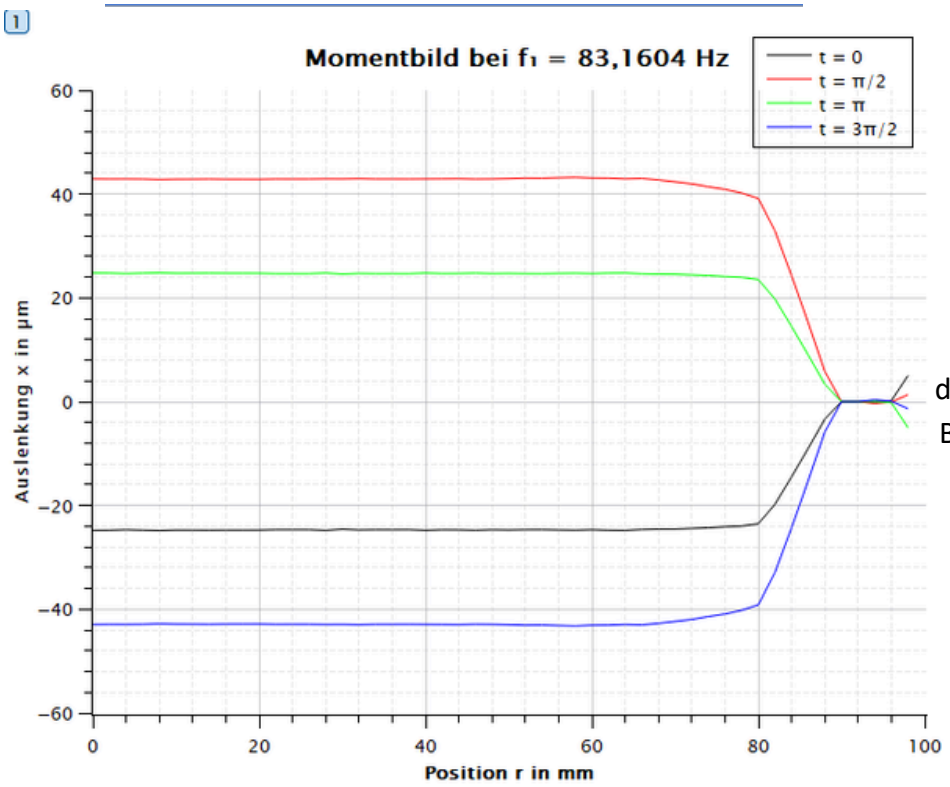
3.3 Berechnete Geschwindigkeit aus der Auslenkung



3.3 Berechnete Geschwindigkeit aus der Auslenkung

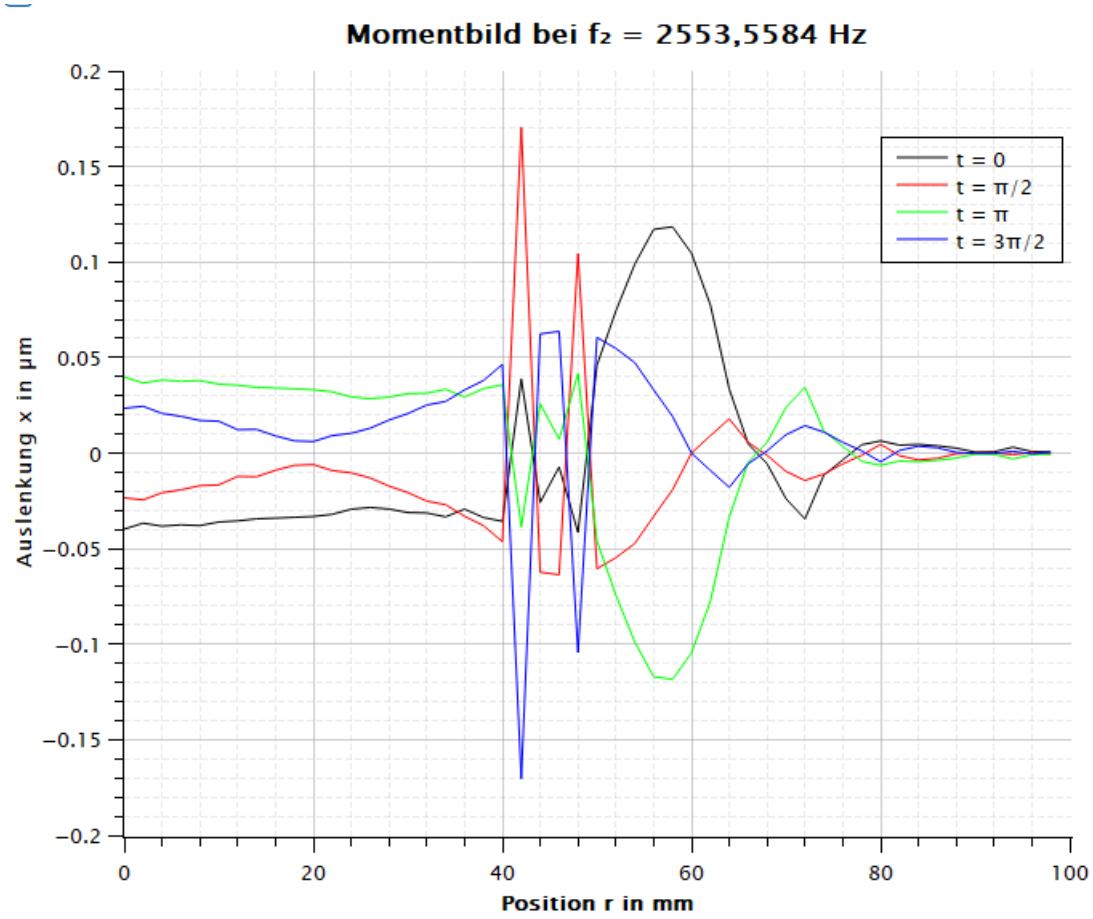
Die berechnete Geschwindigkeitsamplitude zeigt einen ähnlichen Verlauf wie die direkt gemessene Geschwindigkeit. Dadurch wird der Zusammenhang $\hat{v} = 2\pi f \cdot \hat{x}$ für die niedrigste Messfrequenz bestätigt.

3.4 Momentbilder

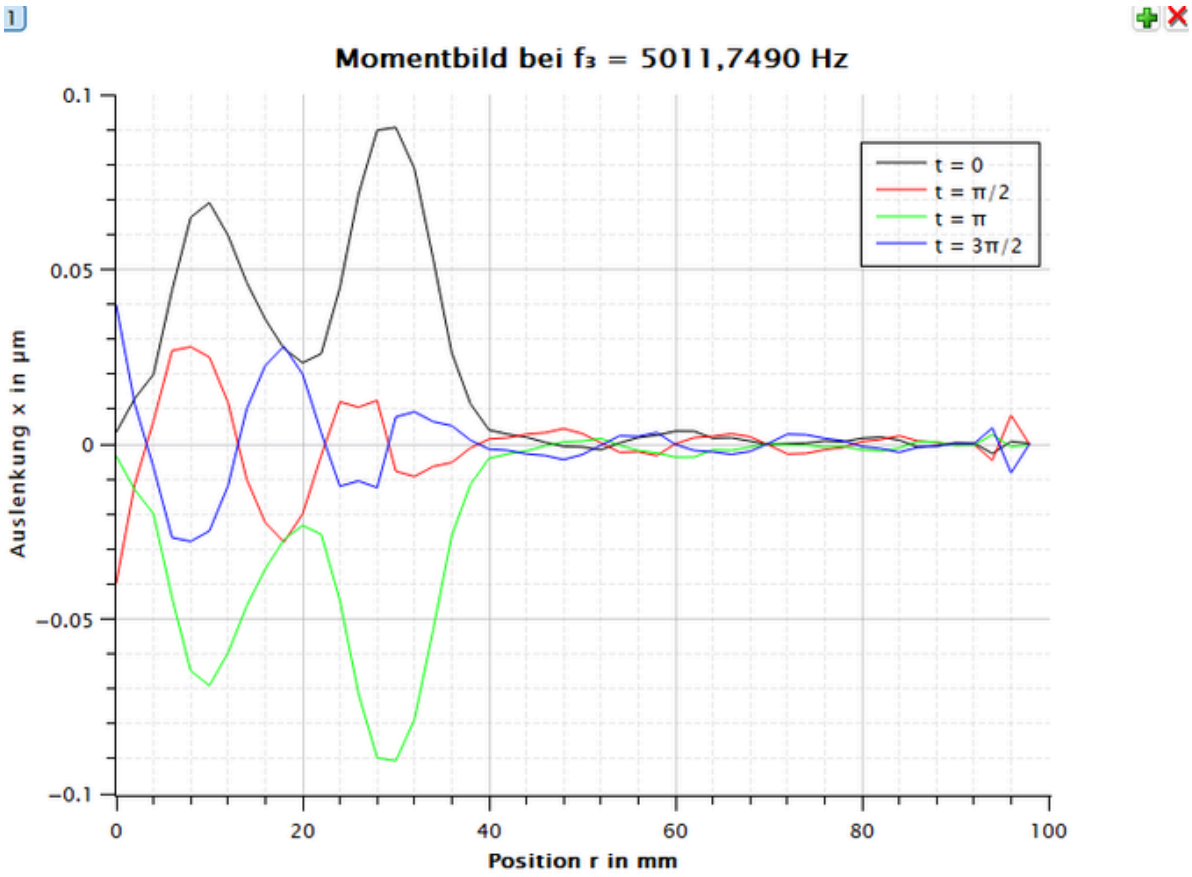


Beim Momentbild von f_1 erkennt man, dass sich die Membran über einen großen Bereich nahezu gleichmäßig bewegt. Dies entspricht einer weitgehend kolbenförmigen Grundschwingung.

(Globales Minimum)



(Globales Maximum)



3.5 Erläuterung der Momentbilder (Schwingung, Partialschwingung)

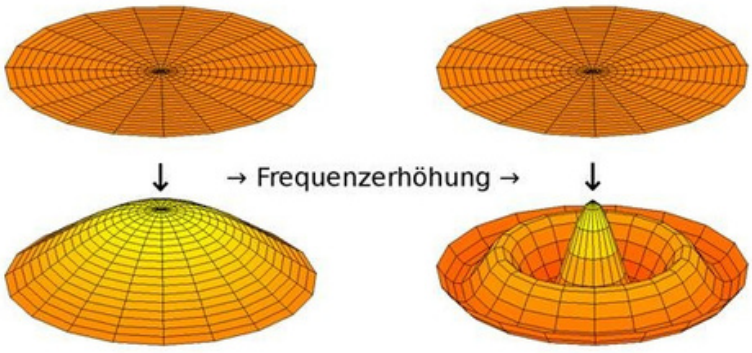
Die Momentbilder zeigen die Auslenkung der Lautsprechermembran zu verschiedenen Phasenlagen. Dadurch kann erkannt werden, ob sich die Membran gleichmäßig bewegt oder ob einzelne Bereiche unterschiedlich schwingen.

Bei f1 = 83,1604 Hz bewegt sich die Membran über einen großen Bereich nahezu gleichmäßig. Die Verläufe sind fast parallel und zeigen nur am Rand größere Änderungen. Dieses Verhalten entspricht einer weitgehend kolbenförmigen Grundschwingung. Der Lautsprecher arbeitet bei dieser niedrigen Frequenz daher relativ gleichmäßig.

Bei f2 = 2553,5584 Hz ist das Verhalten deutlich ungleichmäßiger. Die Momentbilder zeigen lokale Maxima, Minima und starke Änderungen über den Radius. Verschiedene Bereiche der Membran bewegen sich also nicht mehr gleichphasig. Dadurch entstehen Partialschwingungen. Diese können dazu führen, dass sich Schallanteile teilweise gegenseitig abschwächen, was das Minimum im Frequenzgang erklärt.

Bei f3 = 5011,7490 Hz treten ebenfalls deutliche Partialschwingungen auf. Die stärksten Auslenkungen befinden sich hauptsächlich im inneren Bereich der Membran, während der äußere Bereich nur noch schwach schwingt. Die Membran bewegt sich bei dieser hohen Frequenz also nicht mehr als geschlossene Fläche, sondern nur noch in einzelnen Teilbereichen stark.

Zusammenfassend zeigen die Momentbilder, dass die Lautsprechermembran bei niedrigen Frequenzen annähernd kolbenförmig schwingt. Bei höheren Frequenzen entstehen dagegen Partialschwingungen, wodurch sich das Abstrahlverhalten des Lautsprechers deutlich verändert.



Anhang A1: Messdaten bei f_1 = 83,1604 Hz

r [mm]	x [µm]	φx [°]	v [mm/s]	φv [°]
0	49,574	-120,0	25,901	-30,5
2	49,544	-120,0	25,884	-30,4
4	49,502	-119,9	25,866	-30,4
6	49,530	-120,0	25,874	-30,5
8	49,483	-120,1	25,852	-30,5
10	49,495	-120,0	25,858	-30,4
12	49,505	-120,0	25,859	-30,5
14	49,534	-120,0	25,875	-30,5
16	49,492	-120,0	25,852	-30,5
18	49,490	-120,0	25,851	-30,4
20	49,479	-120,0	25,858	-30,4
22	49,490	-119,9	25,856	-30,4
24	49,478	-119,9	25,848	-30,3
26	49,486	-119,9	25,851	-30,3
28	49,574	-120,0	25,901	-30,4
30	49,458	-119,8	25,839	-30,2
32	49,570	-119,9	25,890	-30,4
34	49,492	-119,9	25,858	-30,4
36	49,497	-119,9	25,870	-30,3
38	49,482	-119,9	25,856	-30,3
40	49,561	-120,0	25,892	-30,4
42	49,526	-119,9	25,878	-30,4
44	49,552	-119,9	25,887	-30,3
46	49,531	-120,0	25,871	-30,5
48	49,502	-119,9	25,863	-30,3
50	49,582	-119,9	25,903	-30,4
52	49,643	-119,8	25,938	-30,3
54	49,622	-119,8	25,927	-30,2
56	49,723	-119,8	25,975	-30,3
58	49,806	-119,8	26,020	-30,2
60	49,658	-119,8	25,942	-30,3
62	49,686	-119,9	25,956	-30,3
64	49,585	-120,0	25,901	-30,4
66	49,570	-119,8	25,887	-30,3
68	49,286	-119,9	25,747	-30,4
70	48,953	-120,1	25,573	-30,6
72	48,564	-120,2	25,371	-30,7
74	48,010	-120,4	25,077	-30,8
76	47,484	-120,5	24,808	-31,0
78	46,800	-120,8	24,448	-31,2
80	45,691	-121,0	23,870	-31,5
82	38,414	-121,0	20,067	-31,5
84	28,292	-120,8	14,765	-31,2
86	17,678	-120,6	9,2210	-31,0
88	6,7324	-120,0	3,5165	-30,2
90	0,00565	161,1	0,00150	-47,4
92	0,00053	-71,9	0,00235	-30,6
94	0,36273	99,6	0,03770	113,9
96	0,20740	20,6	0,10963	111,8
98	5,2033	-15,0	0,03413	97,7

Anhang A2: Messdaten bei f_2 = 2553,5584 Hz

r [mm]	x [µm]	φx [°]	v [mm/s]	φv [°]
0	0,04617	149,5	0,97620	-113,6
2	0,04412	146,3	0,96110	-116,1
4	0,04350	151,5	0,94290	-110,9
6	0,04220	152,9	0,92450	-109,7
8	0,04159	155,8	0,90605	-105,6
10	0,03976	155,2	0,88425	-106,1
12	0,03754	161,0	0,86710	-99,3
14	0,03658	160,2	0,84930	-99,3
16	0,03522	165,2	0,82960	-93,9
18	0,03422	169,2	0,81465	-90,0
20	0,03374	169,7	0,79890	-89,0
22	0,03334	164,1	0,78365	-94,2
24	0,03114	160,6	0,77220	-96,6
26	0,03131	155,5	0,77540	-102,1
28	0,03398	149,5	0,79640	-108,1
30	0,03737	146,4	0,84080	-113,3
32	0,04019	141,3	0,89145	-119,2
34	0,04294	141,0	0,92240	-121,4
36	0,04419	131,6	0,94890	-130,5
38	0,05076	131,6	1,0560	-133,1
40	0,05856	127,6	1,1691	-138,7
42	0,17479	-77,2	1,2602	-146,9
44	0,06749	112,5	1,2789	-154,9
46	0,06409	96,5	1,2503	-171,3
48	0,11238	-111,7	1,2687	166,2
50	0,07595	52,8	1,4157	143,3
52	0,09232	36,4	1,6685	124,4
54	0,10957	25,6	1,9292	112,0
56	0,12166	15,8	2,1124	101,1
58	0,11994	9,2	2,0971	94,8
60	0,10458	-0,0	1,8559	86,9
62	0,07807	-6,7	1,4508	83,6
64	0,03791	-28,2	0,83845	73,3
66	0,00732	-49,1	0,28737	52,6
68	0,00572	168,4	0,35591	-80,6
70	0,02579	158,1	0,69775	-95,0
72	0,03734	157,4	0,84370	-101,5
74	0,01594	136,5	0,54675	-109,0
76	0,00666	122,2	0,26010	-131,3
78	0,00448	15,3	0,19720	122,1
80	0,00787	-35,7	0,42629	88,6
82	0,00438	18,2	0,19429	126,5
84	0,00581	38,2	0,22307	144,0
86	0,00472	35,9	0,19944	135,6
88	0,00263	7,5	0,09312	114,7
90	0,00049	-15,5	0,00095	133,5
92	0,00065	-11,7	0,00144	146,0
94	0,00321	15,3	0,00638	120,3
96	0,00086	-25,8	0,00089	138,5
98	0,00066	38,1	0,00156	159,0

Anhang A3: Messdaten bei f_3 = 5011,7490 Hz

r [mm]	x [µm]	φx [°]	v [mm/s]	φv [°]
0	0,03999	85,2	1,7011	170,2
2	0,01738	41,2	1,0451	133,9
4	0,02097	-18,2	1,1740	77,2
6	0,05150	-31,3	2,0444	49,4
8	0,07060	-23,2	2,6218	53,5
10	0,07340	-19,8	2,6806	56,2
12	0,06090	-11,3	2,2990	67,2
14	0,04738	12,2	1,8998	94,7
16	0,04220	32,2	1,7610	116,2
18	0,03911	45,7	1,6832	131,0
20	0,03072	40,7	1,4193	131,2
22	0,02604	7,2	1,2955	99,2
24	0,04633	-15,1	1,8634	68,4
26	0,07224	-8,4	2,6183	67,5
28	0,09064	-7,9	3,1251	65,8
30	0,09093	4,9	3,1557	78,9
32	0,07931	6,7	2,7875	82,9
34	0,05355	6,9	2,0731	88,4
36	0,02669	11,4	1,3460	104,3
38	0,01164	5,6	0,91085	114,2
40	0,00429	-19,8	0,70425	98,1
42	0,00337	-32,6	0,61060	70,2
44	0,00344	-54,7	0,61110	47,3
46	0,00330	-80,9	0,60200	15,3
48	0,00448	-98,4	0,45419	3,4
50	0,00312	-105,7	0,29525	-25,6
52	0,00166	-167,9	0,14394	-89,1
54	0,00239	81,7	0,22067	-167,7
56	0,00290	50,0	0,28525	160,7
58	0,00416	52,4	0,27783	138,6
60	0,00371	-1,5	0,26501	94,1
62	0,00410	-26,6	0,31048	59,7
64	0,00280	-53,3	0,33803	34,1
66	0,00345	-58,4	0,28732	22,6
68	0,00228	-68,0	0,13328	2,8
70	0,00029	118,1	0,03185	-149,2
72	0,00284	87,1	0,18534	-178,7
74	0,00269	83,8	0,15748	171,7
76	0,00187	61,8	0,11395	165,7
78	0,00115	54,8	0,02992	160,4
80	0,00182	-22,8	0,08474	85,1
82	0,00237	-32,5	0,24686	56,2
84	0,00263	-64,6	0,18890	13,1
86	0,00120	-131,2	0,13414	-49,9
88	0,00079	-140,0	0,05937	-75,0
90	0,00043	21,7	0,00008	135,3
92	0,00032	18,2	0,00044	-113,4
94	0,00534	120,3	0,01490	-88,0
96	0,00828	-84,9	0,01258	120,1
98	0,00025	35,9	0,00045	20,3